குளிரச் செய்ய பயன்படும் பொருட்கள்

1. சோடியம் கலந்த நீர் கரைசல்
2. குளிர்ந்த நீர்
3. உப்பு கரைசல்
4. எண்ணெய் வகைகள்
5. காற்று

5.6 வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்ய பயன்படும் உலைகள்

1. மின்சார உலை
2. எரிவாயு ஊது உலை
3. எண்ணெய் ஊது உலை
4. உப்பு நீர் ஊது உலை

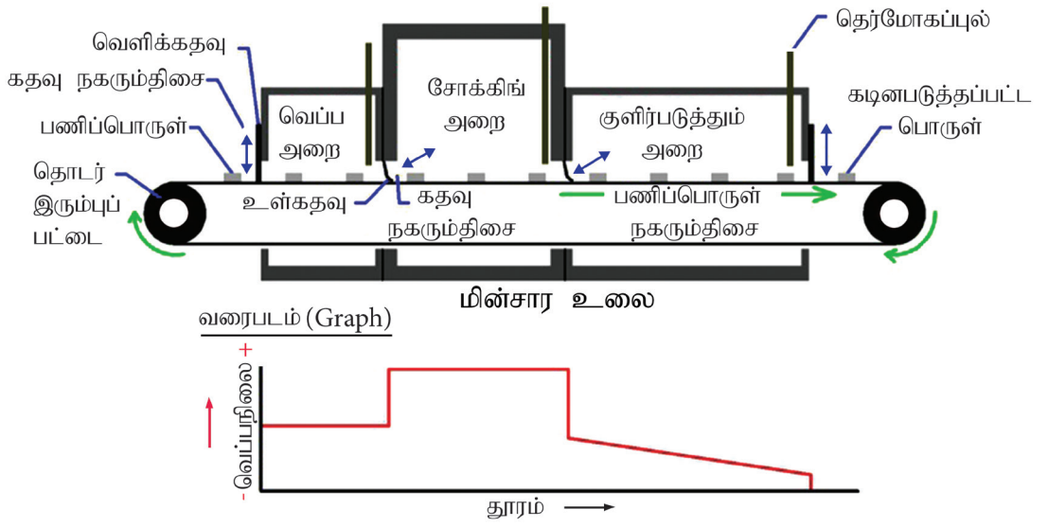
மின்சார உலை (Sintering Furnace)

உலோகங்களை வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்ய மின்சாதனங்களை பயன்படுத்தி வெப்பப்படுத்தும் உலைக்கு மின்சார உலை என்று பெயர். இந்த மின்சார உலையினுள் மூன்று அறைகள் உள்ளன. அவை வெப்ப அறை, சோக்கிங் (Soaking) அறை மற்றும் குளிரப்படுத்தும் அறை என மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. தெர்மோஸ்டேட் (Thermostat) மூலம் உலையினுள் வெப்பம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. வெப்ப அளவை தெர்மோகப்புல் (Thermocouple) மூலம் அளக்கப்படுகிறது.

வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்ய வேண்டிய பொருளை தகட்டில் வைத்து உலையினுள் தொடர் இரும்புப்பட்டை (Iron Belt Conveyers) மூலமாக அனுப்பப் படுகிறது. அப்பொருள் வெப்ப அறையில் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது, சோக்கிங் அறையில் (Soaking zone) அதே வெப்ப நிலையில் பராமரிக்கப்படுகிறது.

பிறகு அப்பொருள் குளிரப்படுத்தும் அறையில் குளிர்விக்கப்படுகிறது.

இம்முறையில் தொடர் இரும்புப்பட்டையை (Iron Belt Conveyers) இயக்கவும், வேகத்தை கூட்டவும், குறைக்கவும் கட்டுப்பாட்டுச் சாதனங்கள் உள்ளன.





டேனியல் கேபிரியல் ஃபாரன்ஹீட் என்பவர் இயற்பியல் அறிவியல் அறிஞர் ஆவார். இவர் தெர்மாமீட்டர் மற்றும் பல அறிவியல் உபகரணங்களை கண்டுபிடித்தார்





டேனியல் கேபிரியல்



°C = (°F – 32) × 5/9

°F = (°C × 9/5) + 32



BME_Tamil-Chapter_05.indd 62 11/9/2020 1:02:27 PM